中国工程物理研究院
2015年硕士研究生入学考试试题

适用专业：　　考试科目：（701 量子力学）

（答题必须写在答题纸上，在试题或草稿纸上答题一律无效）

一、 概念及问答题（20 分）

1.（本题 5 分）

量子力学中，描述粒子状态的波函数的物理意义是什么？它必须满足那些条件？

2.（本题 5 分）

在量子力学的势垒问题研究中，什么是隧道效应？它的大小和那些物理量有关？

3.（本题 5 分）

对于多电子原子的电子组态，可以近似地以哪几个量子数来描述？而且这些电子在原子中的分布需要服从哪几个物理原理？

4.（本题 5 分）

试从海森堡不确定原理来说明，为什么氢原子中的电子不会落到原子核上静止不动。

二、 计算及证明题（130分）

1.（本题 10 分）

如果一个电子的动能等于其静止的能量，则该电子的速率和德布罗意波长是多少？（以电子静止质量 m_0，普朗克常数 h 和光速 c 来表示）

2. （本题 15 分）

请从基态氢原子总能量表达式出发，利用不确定原理关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar$, 给出氢原子基态的结合能和第一玻尔半径估计得表达式。

3. （本题 15分）

已知一个电子被束缚在宽 $a = 100\text{pm}$ 的一维无限深势阱中，该势阱可以表示为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x < 0, x > a \end{cases}$$

求该电子的能级与波函数，并计算电子可能具有的最小能量。（$m_e = 9.11\times10^{-31}\text{kg}$, $h = 6.63\times10^{-34}\text{J.s}$）

4. （本题 15分）

在上题的一维无限深势阱中，如果电子在势阱中运动并处于基态。如果要想使得该电子留在基态的概率最大，1）势阱壁应该怎样往两边扩充，扩充多大？2）扩充后电子留在基态的概率是多少？（提示，利用不定积分公式

$$\int \sin(ax)\sin(bx)dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)}, \ (a \neq b)$$ ）

5. （本题15分）

证明在一维势场中运动的粒子，其不同能级的束缚态波函数互相正交。

6. （本题 10 分）

已知一个自由电子沿 x 方向做一维运动，动量为 p_x。求该电子动量的本征函数。

7. （本题15分）

已知一个电荷为 q 质量为 m 的一维谐振子，其哈密顿量可以表示为

$$H=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

如果外加一个均匀电场 E，使振子额外受到一库仑力 qE 的作用。相应地，该谐振子的哈密顿量变为

$$H'=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2-qEx$$

求此时对应的能级与本征函数。（用自由谐振子本征函数 $\psi_n(x)$表示）

8. （本题 10 分）

已知$\vec{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$为（$\theta$，$\varphi$）方向的单位矢量。求在 σ_z 表象中 $\sigma_n=\vec{\sigma}\cdot\vec{n}$ 的本征值与本征函数。

9. （本题15分）

一个定域电子受到均匀磁场的作用，该磁场 B 方向为 x 正方向。磁作用势为 $H=\frac{eB}{mc}s_x=\frac{e\hbar B}{2mc}\sigma_x$。如果不考虑轨道运动，设电子初态的自旋“向上”，即 $s_z=\hbar/2$，求此后任意时刻 t 电子的自旋波函数以及自旋 s 的平均值。

10. （本题 10 分）

质量为 m 的粒子束被球壳 δ 势场 $V(r)=V_0\delta(r-a)$。请利用波恩近似法计算在高能近似条件下的散射振幅和微分截面。